Tarea3_Santana_Abásolo

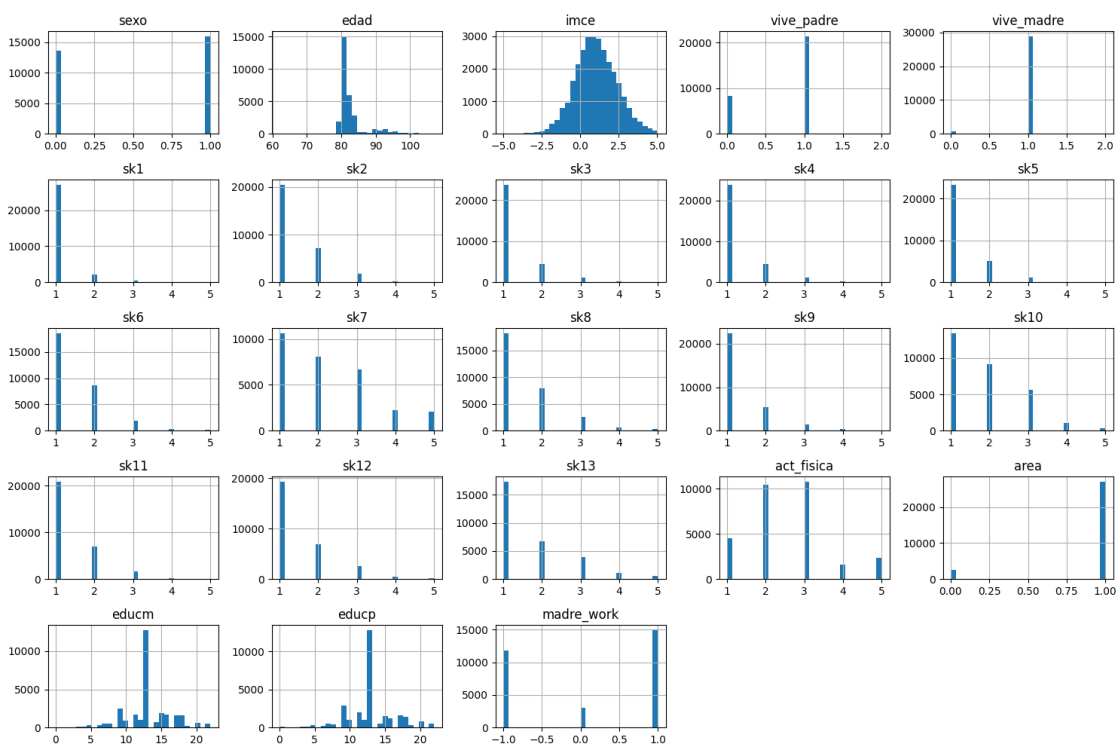
July 5, 2025

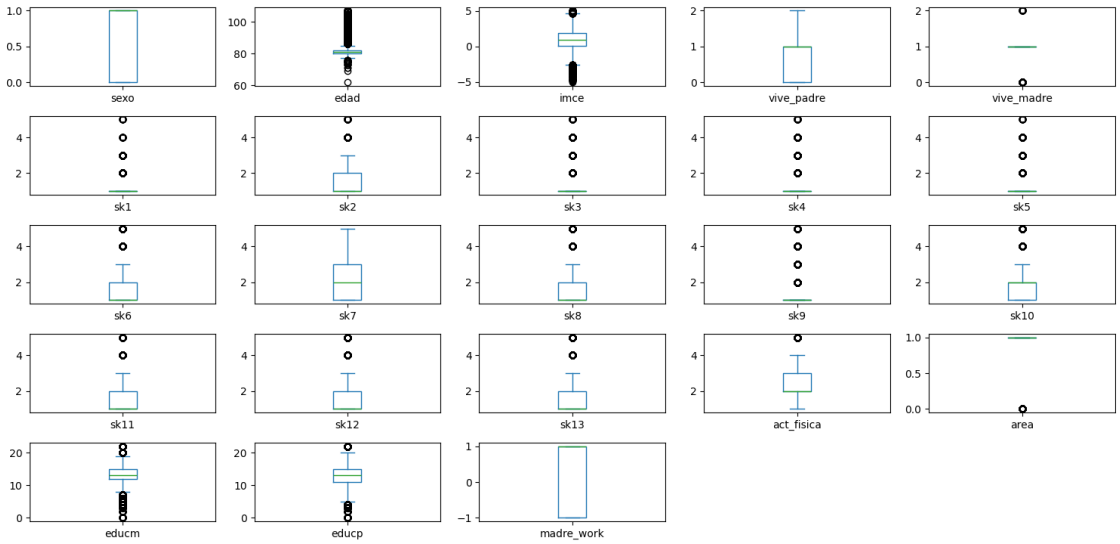
1. Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

```
       sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
0         1    85  0.75           1           1    1    1    1    2    1  …
1         0    76  0.71           0           1    1    1    1    1    1  …
2         1    68  0.27           0           1    2    2    3    2    1  …
3         1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
4         0    86  1.05           1           1    1    1    1    1    1  …
…     …   …   …         …          …  …  …  …  …  …  …
31050     0    78  1.63           1           1    1    3    1    2    2  …
31051     1    79  2.57           1           1    1    1    2    2    1  …
31052     0    78  2.12           1           1    1    1    1    1    1  …
31053     1    78 -0.43           1           1    1    1    1    1    2  …
31054     0    78 -0.55           0           1    2    2    1    1    1  …

       sk9  sk10  sk11  sk12  sk13  act_fisica  area  educm  educp  madre_work
0        2     2     2     3     2         NaN     0   11.0     11          -1
1        1     1     1     1     1         5.0     0    8.0      8           1
2        2     3     2     1     3         NaN     1   13.0     13           1
3        1     1     1     1     1         2.0     1   16.0     12          -1
4        1     1     1     1     1         1.0     1   17.0     15           0
…    …   …   …   …   …         …   …    …    …         …
31050    2     2     2     1     1         2.0     1   13.0     13          -1
31051    1     3     2     1     4         3.0     1   18.0     19           0
31052    1     3     1     1     1         3.0     1   13.0      9           1
31053    1     2     1     1     2         2.0     1   17.0     15           1
31054    1     1     1     1     1         1.0     1   18.0     11           1

 [31055 rows x 23 columns]

sexo          0.000000
edad          0.000000
imce          0.000000
vive_padre    0.000000
vive_madre    0.000000
sk1           0.000000
```

```
sk2           0.000000
sk3           0.000000
sk4           0.000000
sk5           0.000000
sk6           0.000000
sk7           0.000000
sk8           0.000000
sk9           0.000000
sk10          0.000000
sk11          0.000000
sk12          0.000000
sk13          0.000000
area          0.000000
educp         0.000000
madre_work    0.000000
educm         1.201095
act_fisica    3.232974
dtype: float64

               sexo          edad         imce    vive_padre    vive_madre  \
count  29696.000000  29696.000000  29696.00000  29696.000000  29696.000000
mean       0.539164     82.544450      1.01826      0.720097      0.975990
std        0.498472      4.295051      1.36947      0.449559      0.164329
min        0.000000     62.000000     -5.02000      0.000000      0.000000
25%        0.000000     80.000000      0.12000      0.000000      1.000000
50%        1.000000     81.000000      0.98000      1.000000      1.000000
75%        1.000000     82.000000      1.93000      1.000000      1.000000
max        1.000000    107.000000      5.04000      2.000000      2.000000

                sk1           sk2           sk3           sk4           sk5  \
count  29696.000000  29696.000000  29696.000000  29696.000000  29696.000000
mean       1.108533      1.386651      1.256802      1.250943      1.264749
std        0.379168      0.643343      0.575636      0.569647      0.558138
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
75%        1.000000      2.000000      1.000000      1.000000      1.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

       …           sk9          sk10          sk11          sk12  \
count  …  29696.000000  29696.000000  29696.000000  29696.000000
mean   …      1.326307      1.844693      1.379108      1.495858
std    …      0.655108      0.933154      0.660226      0.790316
min    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%    …      1.000000      2.000000      1.000000      1.000000
75%    …      1.000000      2.000000      2.000000      2.000000
```

```
max    …       5.000000       5.000000       5.000000       5.000000

                sk13    act_fisica          area         educm         educp  \
count  29696.000000  29696.000000  29696.000000  29696.000000  29696.000000
mean       1.687298      2.556270      0.911705     13.106311     13.001785
std        0.979401      1.067923      0.283728      3.328273      3.418317
min        1.000000      1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        1.000000      2.000000      1.000000     12.000000     11.000000
50%        1.000000      2.000000      1.000000     13.000000     13.000000
75%        2.000000      3.000000      1.000000     15.000000     15.000000
max        5.000000      5.000000      1.000000     22.000000     22.000000

         madre_work
count  29696.000000
mean       0.106917
std        0.941629
min       -1.000000
25%       -1.000000
50%        1.000000
75%        1.000000
max        1.000000

[8 rows x 23 columns]
```





R: No se observa ningún outlier que pueda afectar el analisis de los datos. Simplemente se limpian los NaN. Las edades son acordes a los años en meses para los niños, las preguntas sk están dentro de sus rangos, imce y educ entre otras también están en los rangos esperados.

2. A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

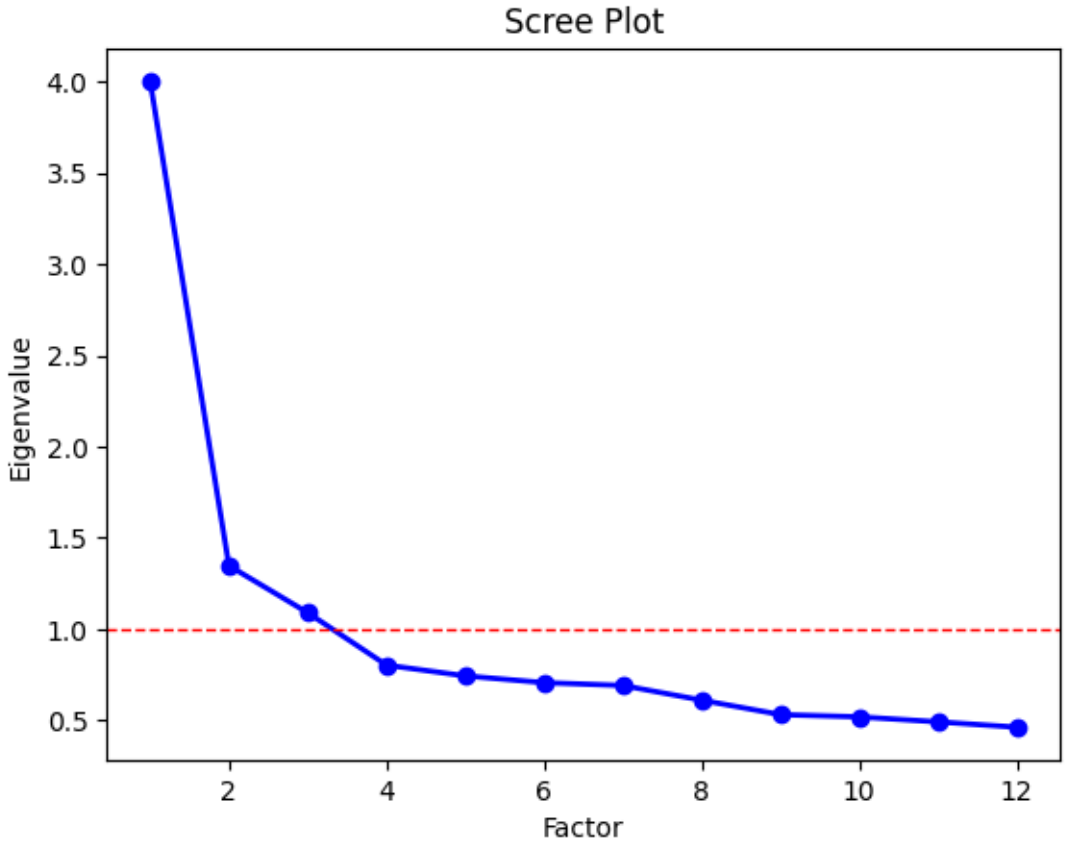
```
                 sk1           sk2           sk3           sk4           sk5  \
count  29696.000000  29696.000000  29696.000000  29696.000000  29696.000000
mean       1.108533      1.386651      1.256802      1.250943      1.264749
std        0.379168      0.643343      0.575636      0.569647      0.558138
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
75%        1.000000      2.000000      1.000000      1.000000      1.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

                 sk6           sk8           sk9          sk10          sk11  \
count  29696.000000  29696.000000  29696.000000  29696.000000  29696.000000
mean       1.483803      1.550748      1.326307      1.844693      1.379108
std        0.734547      0.827738      0.655108      0.933154      0.660226
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000      1.000000      2.000000      1.000000
75%        2.000000      2.000000      1.000000      2.000000      2.000000
```

```
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

               sk12          sk13
count  29696.000000  29696.000000
mean       1.495858      1.687298
std        0.790316      0.979401
min        1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000
75%        2.000000      2.000000
max        5.000000      5.000000

       sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  sk6  sk8  sk9  sk10  sk11  sk12  sk13
1        1    1    1    1    1    1    1    1     1     1     1     1
3        1    1    1    1    1    1    1    1     1     1     1     1
4        1    1    1    1    1    1    1    1     1     1     1     1
5        1    2    1    1    1    1    1    1     1     1     1     1
6        1    1    1    2    2    2    2    3     3     3     2     2
…    …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …
31050    1    3    1    2    2    1    3    2     2     2     1     1
31051    1    1    2    2    1    1    2    1     3     2     1     4
31052    1    1    1    1    1    1    1    1     3     1     1     1
31053    1    1    1    1    2    2    2    1     2     1     1     2
31054    2    2    1    1    1    1    1    1     1     1     1     1

[29696 rows x 12 columns]

array([[0.025091, 0.592769, -0.036490],
       [0.014132, 0.504176, 0.201440],
       [0.015141, 0.633897, -0.014981],
       [0.001552, 0.742733, -0.011935],
       [-0.030999, 0.020518, 0.804761],
       [0.081477, 0.098873, 0.419382],
       [0.231480, -0.072300, 0.454024],
       [0.502530, 0.074356, 0.049459],
       [0.610043, -0.023017, -0.033028],
       [0.704005, 0.033629, 0.005354],
       [0.570888, -0.038834, 0.007890],
       [0.508570, 0.028714, -0.008627]])
```

De aquí obtuvimos que sk7 tenía cargas bajas, por lo que lo elimino en las celdas de arriba.

```
(array([4.003739, 1.347633, 1.089935, 0.802648, 0.743580, 0.706589,
        0.691043, 0.610450, 0.531272, 0.519068, 0.491722, 0.462321]),
 array([3.392029, 0.739425, 0.534958, 0.139459, 0.078895, 0.040789,
        -0.022950, -0.044788, -0.059629, -0.082529, -0.108439, -0.180479]))
```

```
array([0.353336, 0.294971, 0.402279, 0.551797, 0.649022, 0.192296,
       0.264948, 0.260512, 0.373773, 0.496782, 0.327484, 0.259543])
```




```
(array([1.767112, 1.583991, 1.075638]),
 array([0.147259, 0.131999, 0.089636]),
 array([0.147259, 0.279259, 0.368895]))
```

```
eta1 =~ sk11 + sk9 + sk10 + sk12
eta2 =~ sk4 + sk2 + sk11 + sk5 + sk3 + sk9 + sk1 + sk6 + sk8 + sk12
eta3 =~ sk11 + sk12 + sk13
```

R: A partir del factor loading obtuvimos las siguientes cargas de las variables en los factores:

F2 tiene cargas fuertes de: sk1, sk2, sk3, sk4. Este factor se asocia a si expresa sus sentimientos.

F1 tiene cargas fuertes de: sk9, sk10, sk11, sk12 y sk 13. Este factor hace referencia al interés.

F3 de sk5, sk6 y sk8. Este factor se asocia a sus habilidades para desenvolverse en grupos.

Utilizamos una rotación "oblimin" ya que nos permite que exista correlación entre los factores. Las variables "sk" representan caracteristicas psicosociales de los niños que no son completamente

independientes entre si. También nos permite ver como cada variable no solo aporta a un factor si no también como lo perjudica (cargas negativas).

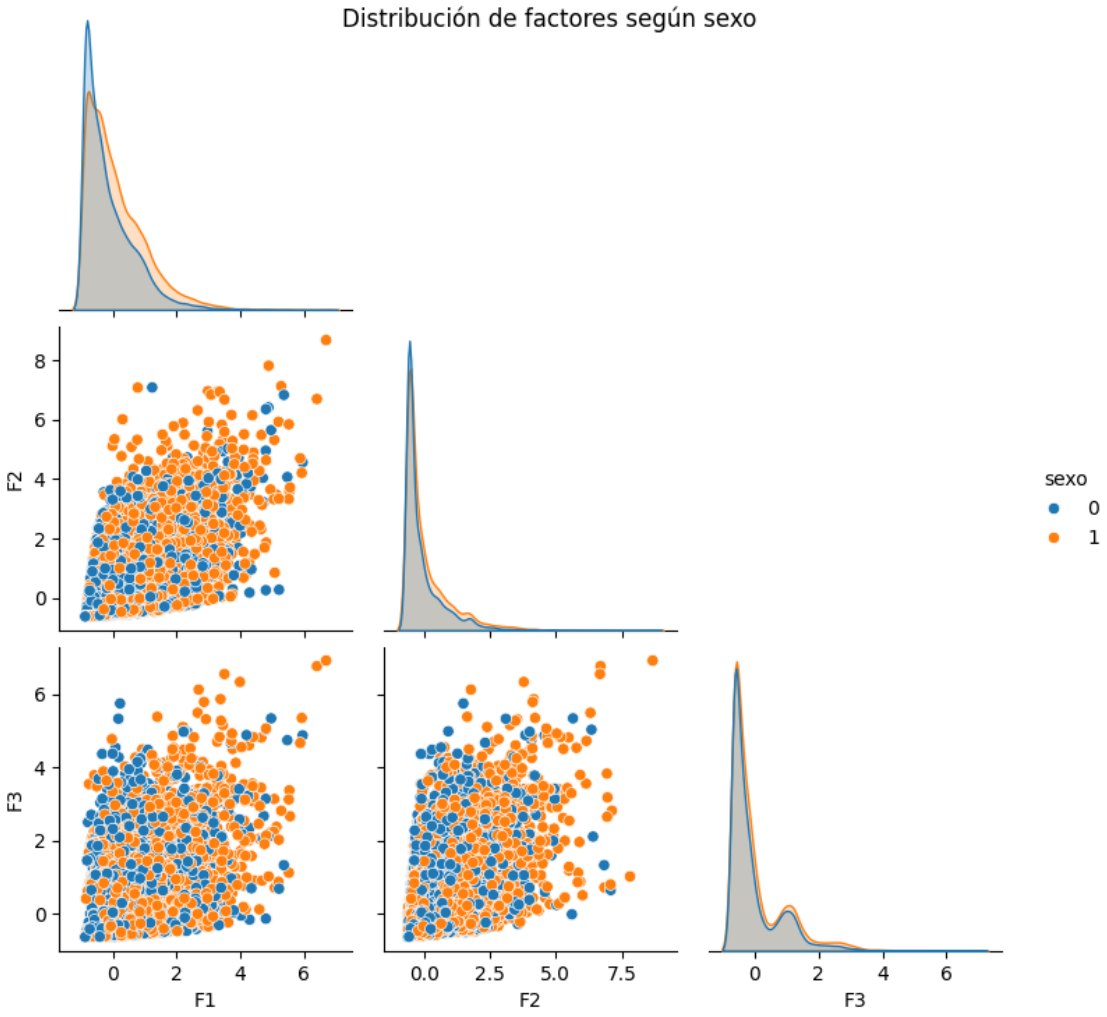
Para determinar el número de factores óptimo se consdieró el criterio de Kaiser de eigenvalues >1, para esto se utilizó un gráfico de codo y se incluyó una recta en y=1 para poder visualizar de mejor manera la cantidad de factores a considerar. Determinamos que 3 son adecuados ya que desde el 4to factor se encuentra bajo el criterio de >1.

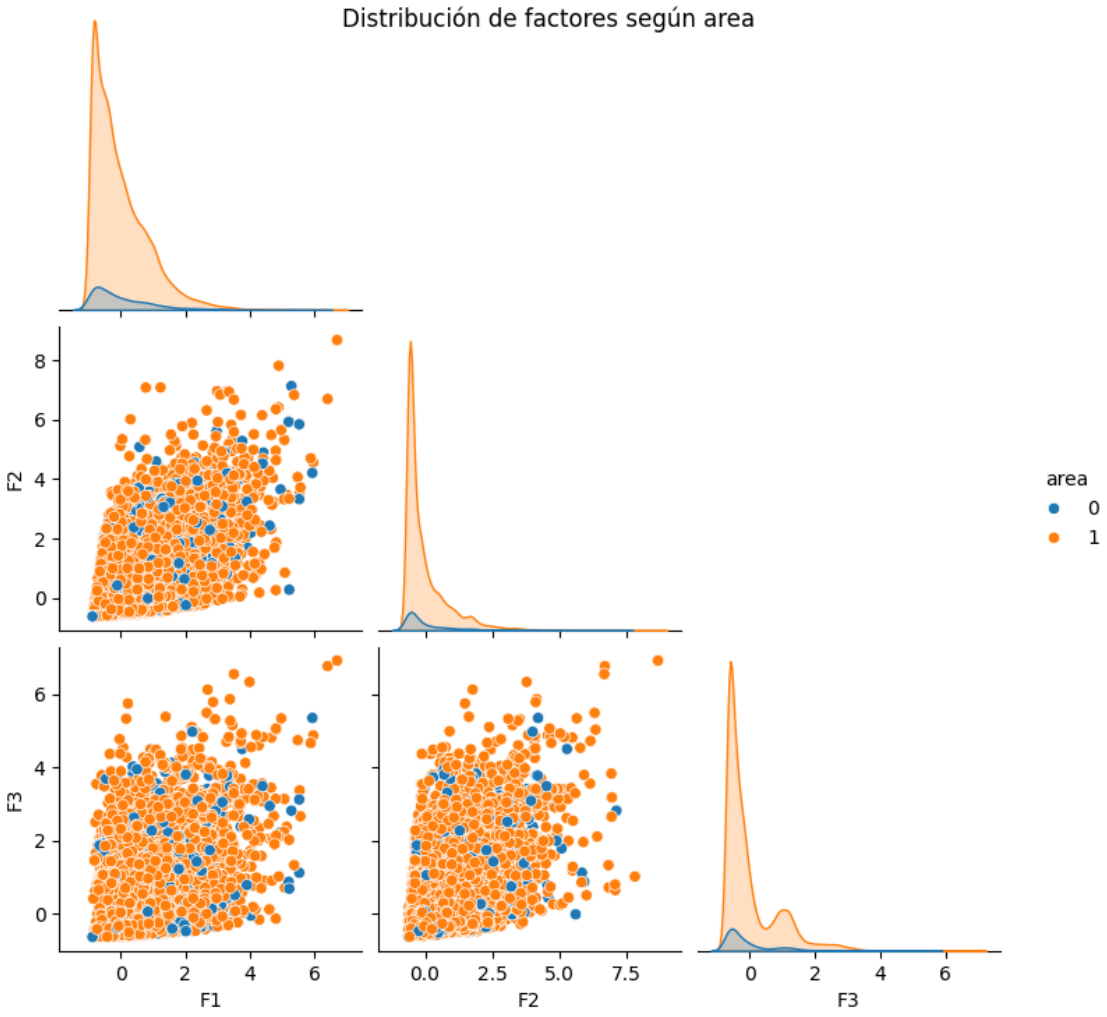
Puede ser que el sk6 y sk8 no sean tan informativas (no tienen cargas muy grandes).

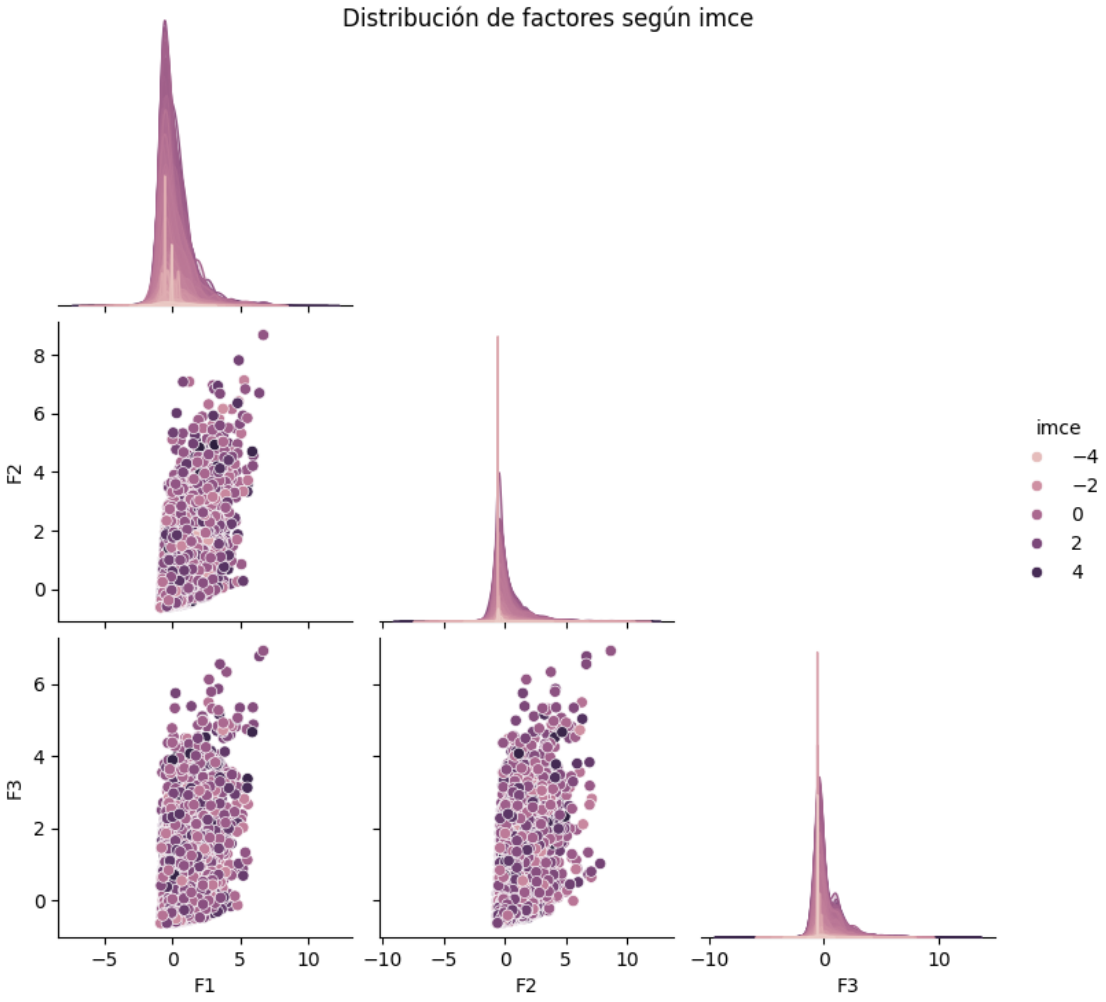
3. Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?

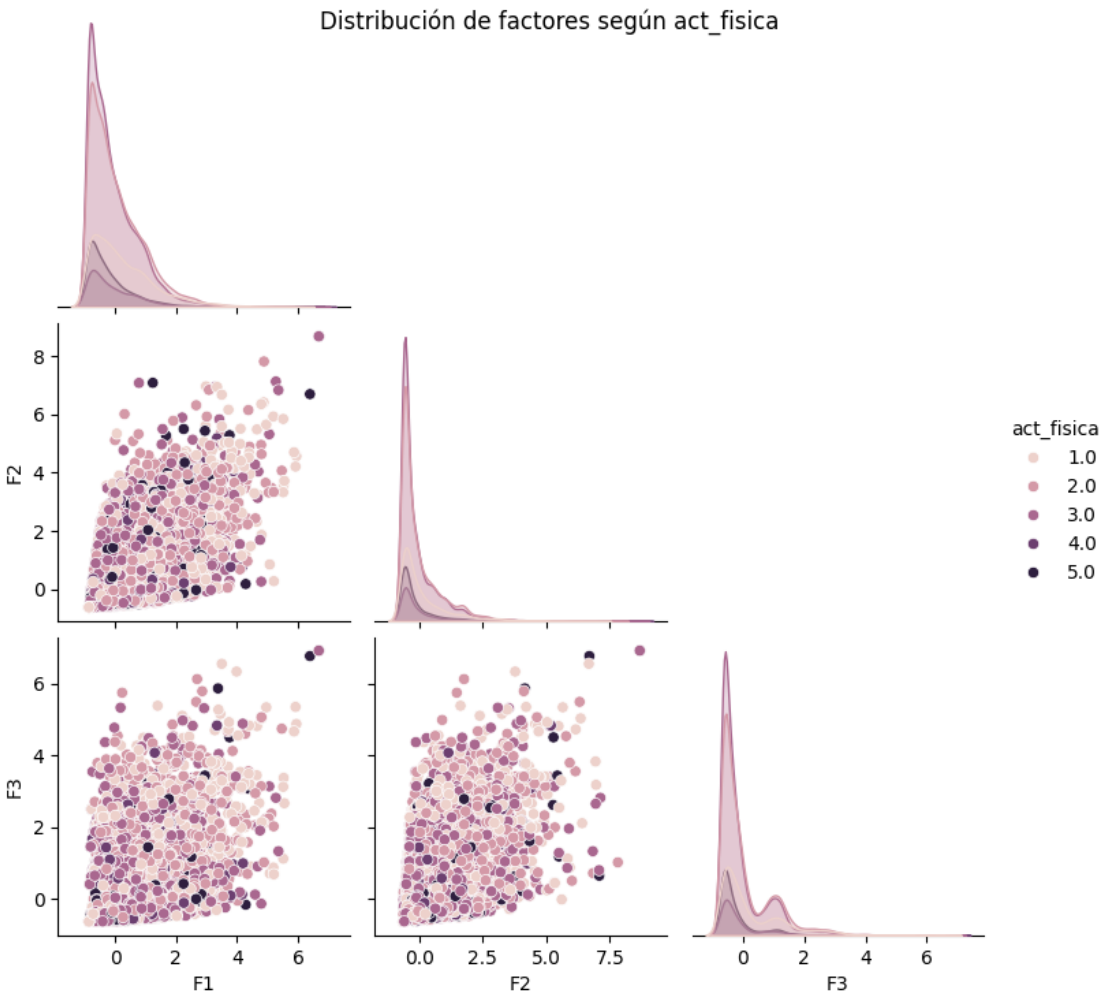
```
array([[-0.867466, -0.616281, -0.638919],
       [-0.867466, -0.616281, -0.638919],
       [-0.867466, -0.616281, -0.638919],
       …,
       [-0.413135, -0.576245, -0.633808],
       [-0.283813, -0.377351, 0.832745],
       [-0.725359, 0.251866, -0.422317]], shape=(29696, 3))
```

```
             F1        F2        F3  sexo  area  imce  act_fisica
0     -0.867466 -0.616281 -0.638919     0     0  0.71         5.0
1     -0.867466 -0.616281 -0.638919     1     1  2.05         2.0
2     -0.867466 -0.616281 -0.638919     0     1  1.05         1.0
3     -0.811243 -0.285673 -0.452383     0     0  1.39         4.0
4      1.825799  0.618602  1.100493     1     1  2.75         2.0
…         …         …         …   …   …   …          …
29691  0.572902  0.995480  1.344394     0     1  1.63         2.0
29692  0.867694  0.643886 -0.273191     1     1  2.57         3.0
29693 -0.413135 -0.576245 -0.633808     0     1  2.12         3.0
29694 -0.283813 -0.377351  0.832745     1     1 -0.43         2.0
29695 -0.725359  0.251866 -0.422317     0     1 -0.55         1.0

[29696 rows x 7 columns]
```


Distribución de factores según sexo
F1
F2
F3
sexo
0
1


Distribución de factores según area
F1
F2
F3
area
0
1


Distribución de factores según imce
F1
F2
F3
imce
−4
−2
0
2
4



R: En los gráficos obtenidos no se evidencia una separación clara entre los grupos. Los datos se distribuyen de manera similar en los distintos valores de las variables, sin observarse agrupaciones diferenciadas.

4. Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

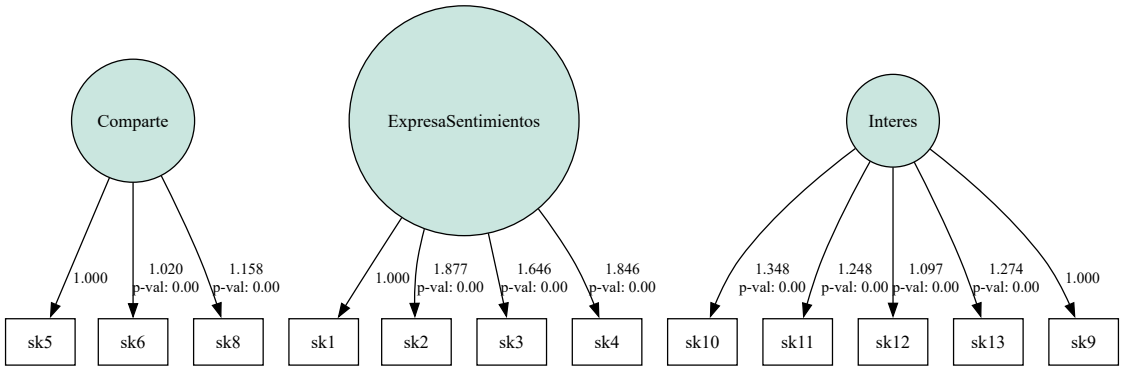
```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.143
Number of iterations: 41
Params: 1.348 1.248 1.097 1.274 1.877 1.646 1.846 1.020 1.158 0.161 0.057 0.091
0.049 0.051 0.152 0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
```

0.469 0.277

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	\
0	sk9	~	Interes	1.000000	0.594425	
1	sk10	~	Interes	1.348296	0.562596	
2	sk11	~	Interes	1.247906	0.736003	
3	sk12	~	Interes	1.097330	0.540702	
4	sk13	~	Interes	1.273586	0.506374	
5	sk1	~	ExpresaSentimientos	1.000000	0.582652	
6	sk2	~	ExpresaSentimientos	1.876642	0.644548	
7	sk3	~	ExpresaSentimientos	1.646084	0.631816	
8	sk4	~	ExpresaSentimientos	1.845637	0.715782	
9	sk5	~	Comparte	1.000000	0.718118	
10	sk6	~	Comparte	1.019985	0.556582	
11	sk8	~	Comparte	1.158490	0.560988	
12	Comparte	~~	Comparte	0.160636	1.000000	
13	Comparte	~~	ExpresaSentimientos	0.057314	0.647256	
14	Comparte	~~	Interes	0.091020	0.583238	
15	ExpresaSentimientos	~~	ExpresaSentimientos	0.048812	1.000000	
16	ExpresaSentimientos	~~	Interes	0.051246	0.595708	
17	Interes	~~	Interes	0.151614	1.000000	
18	sk1	~~	sk1	0.094970	0.660517	
19	sk10	~~	sk10	0.595176	0.683486	
20	sk11	~~	sk11	0.199753	0.458300	
21	sk12	~~	sk12	0.441887	0.707642	
22	sk13	~~	sk13	0.713154	0.743585	
23	sk2	~~	sk2	0.241881	0.584558	
24	sk3	~~	sk3	0.199058	0.600808	
25	sk4	~~	sk4	0.158259	0.487657	
26	sk5	~~	sk5	0.150859	0.484306	
27	sk6	~~	sk6	0.372355	0.690216	
28	sk8	~~	sk8	0.469458	0.685293	
29	sk9	~~	sk9	0.277472	0.646659	

	Std. Err	z-value	p-value
0	-	-	-
1	0.01854	72.725071	0.0
2	0.014736	84.684717	0.0
3	0.015523	70.692694	0.0
4	0.018913	67.339241	0.0
5	-	-	-
6	0.023793	78.87212	0.0
7	0.021121	77.934883	0.0
8	0.022169	83.253688	0.0
9	-	-	-
10	0.01433	71.178266	0.0
11	0.016193	71.542093	0.0

```
12  0.002864   56.089366     0.0
13  0.000996   57.558878     0.0
14  0.001668   54.579612     0.0
15  0.001007   48.491648     0.0
16  0.000964   53.168467     0.0
17   0.00307   49.389583     0.0
18  0.000914  103.880848     0.0
19  0.005661  105.141075     0.0
20  0.002527   79.033249     0.0
21   0.00413  106.984772     0.0
22  0.006513  109.489724     0.0
23  0.002499   96.790706     0.0
24  0.002022   98.465395     0.0
25  0.001868   84.701519     0.0
26  0.002175    69.34464     0.0
27  0.003727   99.894127     0.0
28  0.004725   99.354128     0.0
29  0.002719  102.042548     0.0

       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   51            66  4252.869542           0.0    80903.16637  0.948021

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.947433  0.931972  0.947433  0.932733  0.052674  53.713573

              BIC    LogLik
Value  277.780299  0.143214
```



R: Para analizar encontrar la correlación entre factores buscamos los valores "~~"" que indican una covarianza. Y para cuantificar su valor observamos Est. Std, que entrega las correlaciones estandarizadas. ExpresaSentimientos con Comparte tiene una correlación positiva de 0.65.

ExpresaSentimientos con Interes tiene una correlación positiva de 0.6.

Interes con Comparte tiene una correlación positiva de 0.58.

De acuerdo a la importancia de cada medida para cada factor tenemos: Factor interés: Importancia alta en las variables de la sk9 a la sk13, tienen en promedio un valor de 1.2. Indicando que si el factor aumenta en 1 unidad estas variables aumentan en 1.2 unidades.

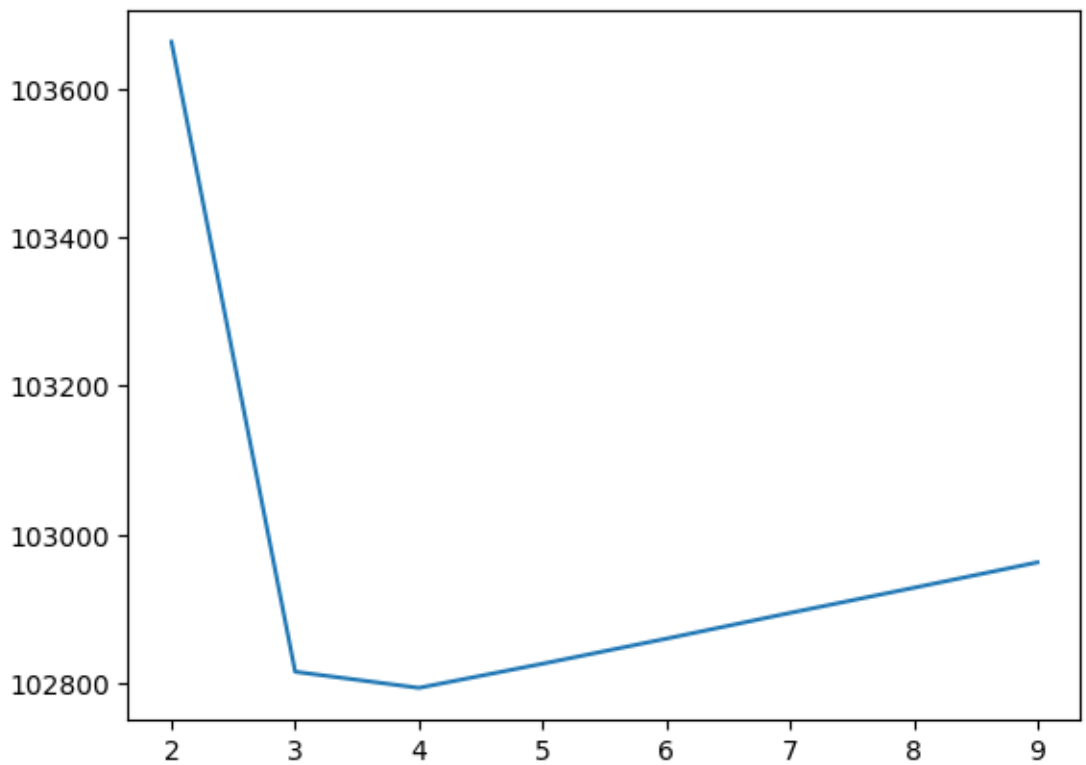
Factor ExpresaSentimientos: Immportancia más alta en las variables en comparación que en el Factor interés. De sk1 a sk4 se tiene un promedio de 1.7 aproximadamente

Factor Comparte: Presenta importancia alta, de sk5 a sk8 presenta valor promedio de 1.1.

En conclusión todas las variables tienen cargas importantes en sus factores, contribuyendo significativamente.

5. Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

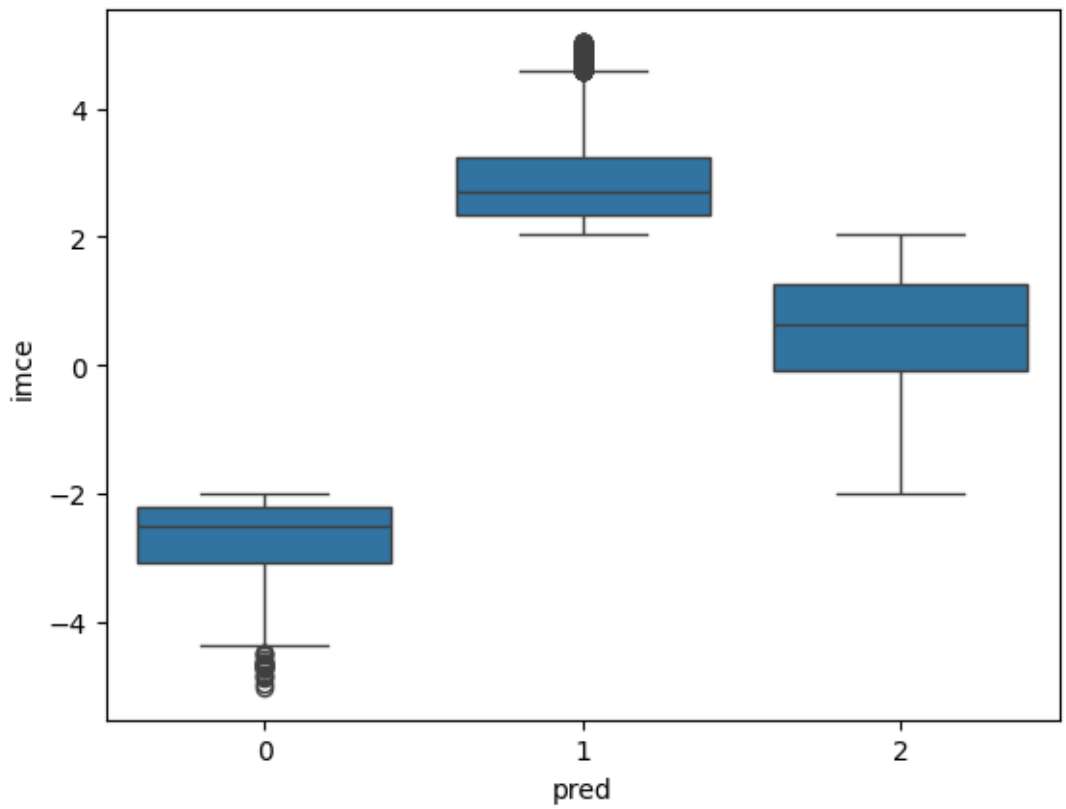
```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:01<00:00,  1.47s/it,
max_LL=-5.18e+4, max_avg_LL=-1.74]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:03<00:00,  3.92s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:10<00:00, 10.53s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:13<00:00, 13.35s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:14<00:00, 14.90s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:16<00:00, 16.85s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:18<00:00, 18.72s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:21<00:00, 21.62s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

<Axes: >
```




```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:04<00:00,  4.57s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2
          param variable
          means imce            -1.949  2.4056  0.5984
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.02
        Class 2 : 0.27
        Class 3 : 0.71
    ============================================================================
    Fit for 3 latent classes
```

```
==============================================================================
Estimation method              : 1-step
Number of observations         : 29696
Number of latent classes       : 3
Number of estimated parameters: 5
Log-likelihood (LL)            : -51364.3251
-2LL                           : 102728.6503
Average LL                     : -1.7297
AIC                            : 102738.65
BIC                            : 102780.14
CAIC                           : 102785.14
Sample-Size Adjusted BIC       : 102815.75
Entropy                        : 11499.4902
Scaled Relative Entropy        : 0.6475
```

```
<Axes: xlabel='pred', ylabel='imce'>
```



R: Para determinar el número de clusters adecuado primero analizamos de acuerdo al BIC que rpresenta que tan bien se ajusta el modelo a los datos, a menos BIC mejor se ajusta. Para visualizar esto graficamos los BIC y observamos que los menores valores se encuentran en 3 y 4 clusters,

después de esos el BIC vuelve a aumentar. Para diferenciar entre estos dos lo que se hizo fue analizar sus entropías relativas, donde los valores varían entre 0 y 1, mientras mas cerca del 1 mas clara es la asignación de las personas a las clases.

Con 3 clusters tenemos entropia relativa = 0.6495 y con 4 clusters tenemos 0.422. Con 4 clusters a pesar de tener un BIC levemente menor, tenemos una entropia relativa relativamente baja en comparación a con 3 clusters, por lo tanto elegimos 3 clusters para el modelo.

Del modelo ejecutado con 3 clusters obtenemos las siguientes clases:

Clase 1: Promedio imce = 2.4 y peso de 0.27. Esto nos indica que esta clase representa un 27% de la muestra y que se encuentra 2.4 unidades de desviación estandar sobre la media, que sugiere posible sobrepeso u obesidad.

Clase 2: Promedio imce = 0.5922. y peso de 0.71. Esto nos indica que esta clase representa un 71% de la muestra y que se encuentra 0.5922 unidades de desviación estandar sobre la media, sugiriendo un IMC normal o sobrepeso leve.

Clase 3: Promedio imce = -1.9669 y peso de 0.02. Esto nos indica que esta clase representa un 2% de la muestra y que se encuentra -1.9669 unidades de desviación estandar sobre la media (indica desnutrición).

De esto podemos concluir la mayoría (Clase 2) se encuentra levemente sobre la media de IMC que es normal. Por otro lado una gran parte de la muestra (Clase 1) se encuentra con un altisimo nivel de IMC, indicando un posible sobrepeso. Por el otro extremo tenemos una leve porción del total con valores bastante bajos indicando que se encuentran en posible desnutrición.

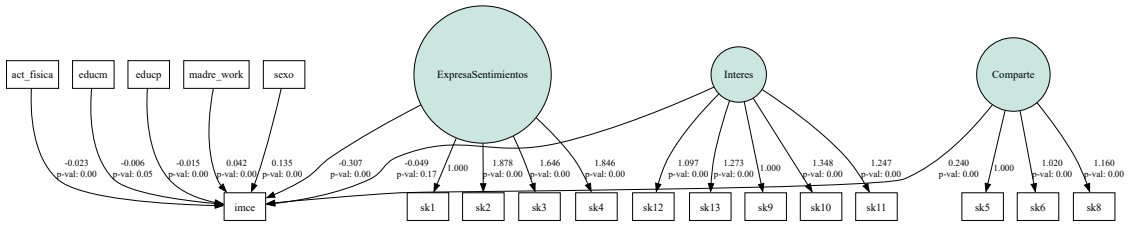
6. Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.336
Number of iterations: 52
Params: -0.307 0.240 -0.049 -0.015 -0.006 0.042 0.135 -0.023 1.348 1.247 1.097
1.273 1.878 1.646 1.846 1.020 1.160 0.161 0.057 0.091 0.049 0.051 0.152 1.861
0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.373 0.469 0.277
                   lval  op                rval  Estimate  Std. Err  \
0                  imce   ~  ExpresaSentimientos -0.307454   0.07032
1                  imce   ~            Comparte  0.239747  0.040607
2                  imce   ~             Interes -0.048570  0.035655
3                  imce   ~               educp -0.015477  0.002886
4                  imce   ~               educm -0.005974  0.003043
5                  imce   ~          madre_work  0.042406  0.008793
6                  imce   ~                sexo  0.135103  0.015916
7                  imce   ~          act_fisica -0.023422  0.007429
```

8	sk9	~	Interes	1.000000	-
9	sk10	~	Interes	1.347552	0.018528
10	sk11	~	Interes	1.247451	0.014727
11	sk12	~	Interes	1.097433	0.015517
12	sk13	~	Interes	1.272827	0.018903
13	sk1	~	ExpresaSentimientos	1.000000	-
14	sk2	~	ExpresaSentimientos	1.877558	0.023804
15	sk3	~	ExpresaSentimientos	1.645839	0.021123
16	sk4	~	ExpresaSentimientos	1.846442	0.022178
17	sk5	~	Comparte	1.000000	-
18	sk6	~	Comparte	1.020106	0.014325
19	sk8	~	Comparte	1.160202	0.016194
20	Comparte	~~	Comparte	0.160510	0.002861
21	Comparte	~~	ExpresaSentimientos	0.057285	0.000995
22	Comparte	~~	Interes	0.091055	0.001668
23	ExpresaSentimientos	~~	ExpresaSentimientos	0.048790	0.001006
24	ExpresaSentimientos	~~	Interes	0.051251	0.000964
25	Interes	~~	Interes	0.151721	0.003071
26	imce	~~	imce	1.860744	0.015323
27	sk1	~~	sk1	0.094981	0.000914
28	sk10	~~	sk10	0.595279	0.005661
29	sk11	~~	sk11	0.199771	0.002527
30	sk12	~~	sk12	0.441852	0.004131
31	sk13	~~	sk13	0.713356	0.006515
32	sk2	~~	sk2	0.241862	0.002499
33	sk3	~~	sk3	0.199117	0.002022
34	sk4	~~	sk4	0.158201	0.001868
35	sk5	~~	sk5	0.150990	0.002173
36	sk6	~~	sk6	0.372521	0.003727
37	sk8	~~	sk8	0.469048	0.004723
38	sk9	~~	sk9	0.277431	0.002719

	z-value	p-value
0	-4.372196	0.000012
1	5.904083	0.0
2	-1.362193	0.173137
3	-5.362637	0.0
4	-1.962954	0.049652
5	4.822859	0.000001
6	8.488656	0.0
7	-3.152688	0.001618
8	-	-
9	72.729639	0.0
10	84.707236	0.0
11	70.723698	0.0
12	67.336312	0.0
13	-	-
14	78.876662	0.0

15	77.916493	0.0
16	83.257076	0.0
17	-	-
18	71.213189	0.0
19	71.642145	0.0
20	56.101492	0.0
21	57.554529	0.0
22	54.595193	0.0
23	48.484123	0.0
24	53.170612	0.0
25	49.406708	0.0
26	121.43639	0.0
27	103.897784	0.0
28	105.153355	0.0
29	79.043934	0.0
30	106.972211	0.0
31	109.501231	0.0
32	96.784417	0.0
33	98.499035	0.0
34	84.685753	0.0
35	69.48779	0.0
36	99.951871	0.0
37	99.317417	0.0
38	102.028204	0.0



	DoF	DoF Baseline	chi2	chi2 p-value	chi2 Baseline	CFI \
Value	135	158	9985.21789	0.0	102551.891026	0.903801

	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC \
Value	0.902633	0.886044	0.902633	0.887411	0.049569	71.327504

	BIC	LogLik
Value	370.083139	0.336248

R: Se consideraron las variables educ (para madre y padre), madre_work, sexo, act_fisica. Considero que la variable de educación de los padres se ve reflejada en el IMC de los niños, ya que al poseer una mayor educación pueden ser conscientes de las enfermedades y efectos que traen no tener una alimentación saludable. Para la variable madre_work considero que es relevante para la alimentación del niño ya que puede estar acompañandolo en el día a día y preocuparse de que coma

bien. Por otro lado considero la variable sexo importante para el IMC ya que por lo "general", los niños suelen hacer más deporte y a jugar de forma más activa, lo que reduciría el IMC. Y por último la variable que considero más importane es act_física ya que se relaciona directamente con el consumo energetico del individuo.

En cuanto a los ajustes del modelo, se obtuvo valores altos tanto en CFI como TLI, con ambos alrededor de 0.9, con una leve diferencia menor en TLI. Estos valores nos indican la comparación de nuestro modelo frente a un modelo nulo (que no considera que las variables se relacionan), sin embargo el TLI penaliza por la complejidad por eso obtenemos un valor levemente menor (para que no se ajuste tanto a los datos). Por otro lado tenemos el RMSEA con un valor de 0.049, se considera un valor recomendable ya que esta metrica representa que tan bien se ajusta el modelo a los datos.

7. Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

	sexo	edad	imce	vive_padre	vive_madre	sk1	sk2	sk3	sk4	sk5	…	\
1	0	76	0.71	0	1	1	1	1	1	1	…	
3	1	84	2.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
4	0	86	1.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
5	0	74	1.39	1	1	1	2	1	1	1	…	
6	1	91	2.75	1	1	1	1	1	2	2	…	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
31050	0	78	1.63	1	1	1	3	1	2	2	…	
31051	1	79	2.57	1	1	1	1	2	2	1	…	
31052	0	78	2.12	1	1	1	1	1	1	1	…	
31053	1	78	-0.43	1	1	1	1	1	1	2	…	
31054	0	78	-0.55	0	1	2	2	1	1	1	…	

	sk10	sk11	sk12	sk13	act_fisica	area	educm	educp	madre_work	\
1	1	1	1	1	5.0	0	8.0	8	1	
3	1	1	1	1	2.0	1	16.0	12	-1	
4	1	1	1	1	1.0	1	17.0	15	0	
5	1	1	1	1	4.0	0	8.0	8	-1	
6	3	3	2	2	2.0	1	20.0	19	1	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
31050	2	2	1	1	2.0	1	13.0	13	-1	
31051	3	2	1	4	3.0	1	18.0	19	0	
31052	3	1	1	1	3.0	1	13.0	9	1	
31053	2	1	1	2	2.0	1	17.0	15	1	
31054	1	1	1	1	1.0	1	18.0	11	1	

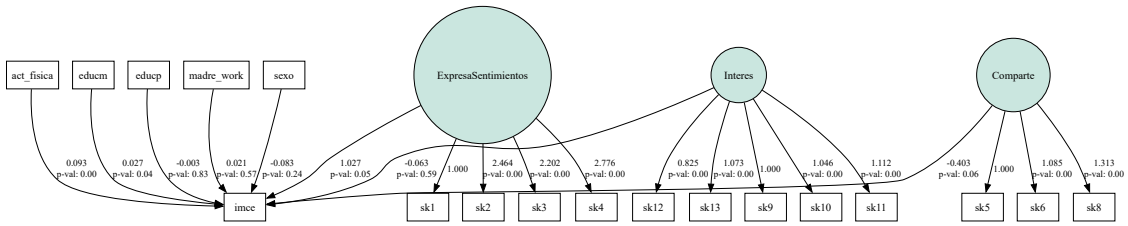
	pred
1	2
3	1
4	2

```
5         2
6         1
…     …
31050     2
31051     1
31052     1
31053     2
31054     2

[29696 rows x 24 columns]

Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.682
Number of iterations: 53
Params: 1.027 -0.403 -0.063 -0.003 0.027 0.021 -0.083 0.093 1.046 1.112 0.825
1.073 2.464 2.202 2.776 1.085 1.313 0.152 0.048 0.093 0.028 0.047 0.225 0.461
0.081 0.656 0.216 0.349 0.762 0.241 0.198 0.138 0.165 0.409 0.533 0.279
                  lval  op                rval  Estimate  Std. Err  \
0                 imce   ~  ExpresaSentimientos  1.026963  0.518477
1                 imce   ~            Comparte -0.403129  0.212449
2                 imce   ~             Interes -0.063033  0.115754
3                 imce   ~               educp -0.002748  0.012598
4                 imce   ~               educm  0.026570  0.013115
5                 imce   ~          madre_work  0.020908  0.037225
6                 imce   ~                sexo -0.083015  0.069991
7                 imce   ~          act_fisica  0.092989  0.032248
8                  sk9   ~             Interes  1.000000         -
9                 sk10   ~             Interes  1.045899  0.119644
10                sk11   ~             Interes  1.112183  0.098848
11                sk12   ~             Interes  0.824923  0.090111
12                sk13   ~             Interes  1.072630  0.126611
13                 sk1   ~  ExpresaSentimientos  1.000000         -
14                 sk2   ~  ExpresaSentimientos  2.463650  0.288884
15                 sk3   ~  ExpresaSentimientos  2.202009   0.25931
16                 sk4   ~  ExpresaSentimientos  2.776201  0.301278
17                 sk5   ~            Comparte  1.000000         -
18                 sk6   ~            Comparte  1.084644  0.129201
19                 sk8   ~            Comparte  1.312559   0.15217
20            Comparte  ~~            Comparte  0.151707  0.023517
21            Comparte  ~~  ExpresaSentimientos  0.047662  0.007093
22            Comparte  ~~             Interes  0.092699  0.015408
23  ExpresaSentimientos  ~~  ExpresaSentimientos  0.027783  0.005611
24  ExpresaSentimientos  ~~             Interes  0.047360  0.007577
25             Interes  ~~             Interes  0.224809  0.033284
26                imce  ~~                imce  0.461034  0.033628
```

27	sk1	~~	sk1	0.080769	0.006131
28	sk10	~~	sk10	0.655924	0.050889
29	sk11	~~	sk11	0.215957	0.023555
30	sk12	~~	sk12	0.349444	0.027664
31	sk13	~~	sk13	0.762221	0.058479
32	sk2	~~	sk2	0.241154	0.020319
33	sk3	~~	sk3	0.198201	0.016597
34	sk4	~~	sk4	0.138398	0.015731
35	sk5	~~	sk5	0.165327	0.018209
36	sk6	~~	sk6	0.409460	0.03432
37	sk8	~~	sk8	0.532979	0.045912
38	sk9	~~	sk9	0.279212	0.025176

	z-value	p-value
0	1.98073	0.047622
1	-1.897536	0.057757
2	-0.54454	0.58607
3	-0.218124	0.827333
4	2.025867	0.042778
5	0.561676	0.574337
6	-1.186076	0.235592
7	2.883499	0.003933
8	-	-
9	8.741741	0.0
10	11.251392	0.0
11	9.154564	0.0
12	8.471877	0.0
13	-	-
14	8.528157	0.0
15	8.491785	0.0
16	9.214754	0.0
17	-	-
18	8.395004	0.0
19	8.625596	0.0
20	6.451032	0.0
21	6.719411	0.0
22	6.016243	0.0
23	4.951769	0.000001
24	6.25033	0.0
25	6.754233	0.0
26	13.709708	0.0
27	13.174511	0.0
28	12.889223	0.0
29	9.168262	0.0
30	12.631704	0.0
31	13.034137	0.0
32	11.868212	0.0
33	11.94173	0.0

```
34   8.797839       0.0
35   9.079468       0.0
36  11.930768       0.0
37  11.608681       0.0
38  11.090351       0.0
```

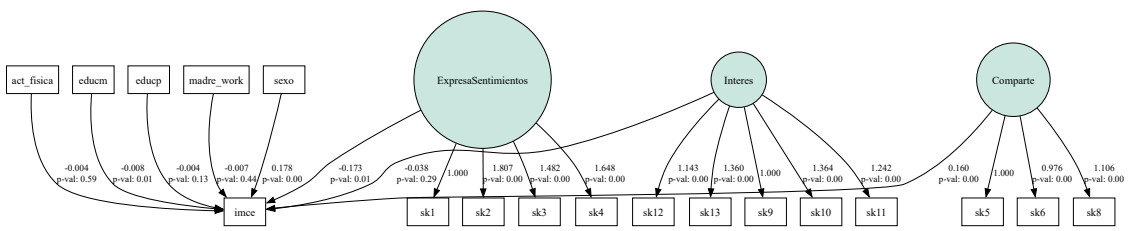



```
       DoF  DoF Baseline        chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  135           158  282.518089  1.784017e-12    1639.097064  0.900399

            GFI      AGFI       NFI      TLI     RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.827638  0.798273  0.827638  0.88343  0.051438  70.635178  215.566353

         LogLik
Value  0.682411

Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.368
Number of iterations: 43
Params: -0.173 0.160 -0.038 -0.004 -0.008 -0.007 0.178 -0.004 1.364 1.242 1.143
1.360 1.807 1.482 1.648 0.976 1.106 0.186 0.065 0.099 0.057 0.055 0.156 0.444
0.096 0.625 0.211 0.469 0.741 0.245 0.216 0.160 0.165 0.397 0.524 0.273
                  lval  op                rval  Estimate  Std. Err  \
0                 imce   ~  ExpresaSentimientos -0.172532  0.064263
1                 imce   ~            Comparte  0.159600  0.038003
2                 imce   ~             Interes -0.037802  0.035595
3                 imce   ~               educp -0.004454  0.002906
4                 imce   ~               educm -0.008377  0.003054
5                 imce   ~          madre_work -0.007025   0.00909
6                 imce   ~                sexo  0.178181  0.016677
7                 imce   ~          act_fisica -0.004275  0.007906
8                  sk9   ~             Interes  1.000000         -
9                 sk10   ~             Interes  1.363821  0.039032
10                sk11   ~             Interes  1.242487  0.030502
11                sk12   ~             Interes  1.142611  0.033252
12                sk13   ~             Interes  1.359627  0.040715
13                 sk1   ~  ExpresaSentimientos  1.000000         -
```

14	sk2	~	ExpresaSentimientos	1.807324	0.046402
15	sk3	~	ExpresaSentimientos	1.481985	0.040059
16	sk4	~	ExpresaSentimientos	1.648214	0.040861
17	sk5	~	Comparte	1.000000	-
18	sk6	~	Comparte	0.976028	0.02893
19	sk8	~	Comparte	1.106392	0.032981
20	Comparte	~~	Comparte	0.186407	0.006926
21	Comparte	~~	ExpresaSentimientos	0.064889	0.00236
22	Comparte	~~	Interes	0.099072	0.003788
23	ExpresaSentimientos	~~	ExpresaSentimientos	0.057144	0.002361
24	ExpresaSentimientos	~~	Interes	0.054524	0.00215
25	Interes	~~	Interes	0.156468	0.006546
26	imce	~~	imce	0.443552	0.007728
27	sk1	~~	sk1	0.096226	0.002019
28	sk10	~~	sk10	0.625310	0.012525
29	sk11	~~	sk11	0.210795	0.0055
30	sk12	~~	sk12	0.469290	0.009303
31	sk13	~~	sk13	0.741062	0.014469
32	sk2	~~	sk2	0.245346	0.005484
33	sk3	~~	sk3	0.215749	0.004506
34	sk4	~~	sk4	0.160330	0.003895
35	sk5	~~	sk5	0.164612	0.005225
36	sk6	~~	sk6	0.397490	0.00838
37	sk8	~~	sk8	0.523753	0.010979
38	sk9	~~	sk9	0.272814	0.005678

	z-value	p-value
0	-2.684761	0.007258
1	4.199709	0.000027
2	-1.062016	0.288228
3	-1.532708	0.125348
4	-2.742858	0.006091
5	-0.772768	0.43966
6	10.683976	0.0
7	-0.540674	0.588732
8	-	-
9	34.941132	0.0
10	40.734857	0.0
11	34.362266	0.0
12	33.393953	0.0
13	-	-
14	38.949302	0.0
15	36.994742	0.0
16	40.337297	0.0
17	-	-
18	33.737581	0.0
19	33.546445	0.0
20	26.913418	0.0

```
21  27.499901       0.0
22  26.153378       0.0
23  24.204495       0.0
24  25.355952       0.0
25  23.902839       0.0
26   57.39719       0.0
27  47.665053       0.0
28  49.925173       0.0
29  38.329457       0.0
30  50.445309       0.0
31  51.218981       0.0
32  44.740234       0.0
33  47.877022       0.0
34   41.16031       0.0
35  31.502738       0.0
36  47.431983       0.0
37  47.705656       0.0
38  48.046443       0.0
```

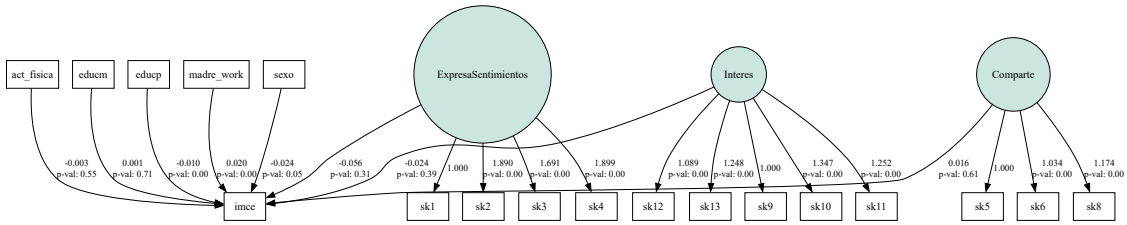



```
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  135           158  2458.852902           0.0   23071.686828  0.898582

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.893426  0.875268  0.893426  0.881304  0.050771  71.263706

              BIC    LogLik
Value  316.305754  0.368147

Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.335
Number of iterations: 45
Params: -0.056 0.016 -0.024 -0.010 0.001 0.020 -0.024 -0.003 1.347 1.252 1.089
1.248 1.890 1.691 1.899 1.034 1.174 0.153 0.055 0.088 0.047 0.050 0.149 0.823
0.095 0.585 0.196 0.435 0.704 0.241 0.194 0.157 0.147 0.364 0.451 0.279
                   lval  op                rval  Estimate  Std. Err  \
0                  imce   ~  ExpresaSentimientos -0.055599  0.055062
```

1	imce	~	Comparte	0.016159	0.031852
2	imce	~	Interes	-0.023538	0.02755
3	imce	~	educp	-0.010116	0.002215
4	imce	~	educm	0.000882	0.002338
5	imce	~	madre_work	0.019760	0.006696
6	imce	~	sexo	-0.023800	0.012102
7	imce	~	act_fisica	-0.003329	0.005611
8	sk9	~	Interes	1.000000	-
9	sk10	~	Interes	1.346698	0.021334
10	sk11	~	Interes	1.252493	0.017052
11	sk12	~	Interes	1.088522	0.017805
12	sk13	~	Interes	1.247739	0.021591
13	sk1	~	ExpresaSentimientos	1.000000	-
14	sk2	~	ExpresaSentimientos	1.889917	0.027755
15	sk3	~	ExpresaSentimientos	1.691472	0.024868
16	sk4	~	ExpresaSentimientos	1.898953	0.026278
17	sk5	~	Comparte	1.000000	-
18	sk6	~	Comparte	1.034065	0.016665
19	sk8	~	Comparte	1.173940	0.018751
20	Comparte	~~	Comparte	0.152735	0.003135
21	Comparte	~~	ExpresaSentimientos	0.055188	0.001102
22	Comparte	~~	Interes	0.088409	0.001862
23	ExpresaSentimientos	~~	ExpresaSentimientos	0.046934	0.001123
24	ExpresaSentimientos	~~	Interes	0.050273	0.001086
25	Interes	~~	Interes	0.149173	0.003491
26	imce	~~	imce	0.823296	0.007745
27	sk1	~~	sk1	0.094594	0.001036
28	sk10	~~	sk10	0.585122	0.006382
29	sk11	~~	sk11	0.195913	0.002864
30	sk12	~~	sk12	0.435084	0.004653
31	sk13	~~	sk13	0.703699	0.007334
32	sk2	~~	sk2	0.240817	0.00283
33	sk3	~~	sk3	0.194112	0.002278
34	sk4	~~	sk4	0.157452	0.002144
35	sk5	~~	sk5	0.146597	0.002388
36	sk6	~~	sk6	0.364464	0.004181
37	sk8	~~	sk8	0.451248	0.005226
38	sk9	~~	sk9	0.278511	0.003119

	z-value	p-value
0	-1.009765	0.312608
1	0.507325	0.611927
2	-0.854398	0.392885
3	-4.566182	0.000005
4	0.377115	0.706088
5	2.950978	0.003168
6	-1.966667	0.049222
7	-0.593399	0.552914

8	-	-
9	63.1252	0.0
10	73.450305	0.0
11	61.135408	0.0
12	57.789201	0.0
13	-	-
14	68.09258	0.0
15	68.018436	0.0
16	72.264123	0.0
17	-	-
18	62.051008	0.0
19	62.605489	0.0
20	48.716142	0.0
21	50.077831	0.0
22	47.488412	0.0
23	41.781428	0.0
24	46.273121	0.0
25	42.735611	0.0
26	106.295907	0.0
27	91.319509	0.0
28	91.690319	0.0
29	68.414564	0.0
30	93.506058	0.0
31	95.953188	0.0
32	85.091178	0.0
33	85.227398	0.0
34	73.433709	0.0
35	61.378427	0.0
36	87.178672	0.0
37	86.349166	0.0
38	89.302682	0.0



	DoF	DoF Baseline	chi2	chi2 p-value	chi2 Baseline	CFI \
Value	135	158	7564.865635	0.0	78249.395825	0.904857

	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC \
Value	0.903324	0.886853	0.903324	0.888647	0.049346	71.330632

```
               BIC    LogLik
Value  360.260797  0.334684
```

R: Comparando las métricas de los modelos no se observan cambios significativos en CFI, TLI y RMSEA, indicando el modelo ajusta de forma similar los distintos subgrupos. De esta forma podemos concluir que el modelo general ajusta los datos de igual forma que de los modelos por separado. En el modelo del cluster de desnutrición obtenemos un valor objetivo mayor que en el de los demás y el general. Esto puede darse dado que este cluster posee un 2% de la muestra, que puede influenciarce por el ruido y menos estabilidad estadistica.